

Compte Rendu TP 10 - TP VPN

Sommaire

Introduction.....	1
Partie 1 : Création d'un VPN avec Hamachi.....	2
A) Création du réseau privé virtuel avec Hamachi :.....	2
Partie 2 : Création d'un VPN sous Windows, sans Hamachi 1).....	5
2) Partage de dossier entre le serveur VPN et le client.....	5
3) Analyse de trames avec Wireshark.....	6
Conclusion.....	7

Introduction

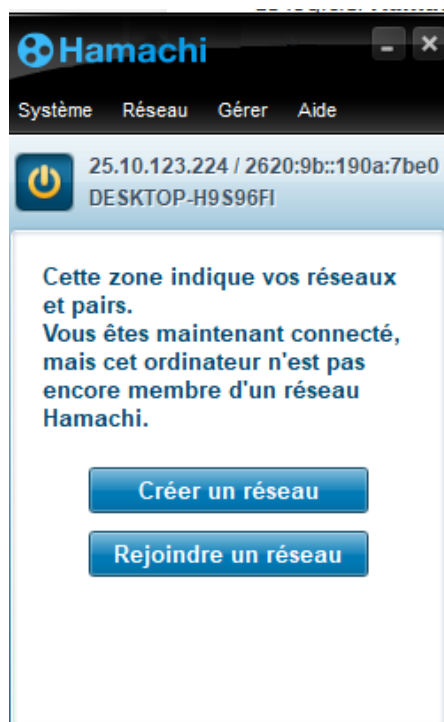
Dans ce TP, j'ai appris à mettre en place un VPN et à comprendre son rôle dans la sécurisation des échanges entre plusieurs ordinateurs. J'ai d'abord créé un réseau privé virtuel avec LogMeIn Hamachi, puis j'ai configuré un VPN directement sous Windows. J'ai aussi utilisé Wireshark pour observer le trafic réseau et voir comment les données sont protégées grâce au chiffrement.

Partie 1 : Création d'un VPN avec Hamachi

A) Création du réseau privé virtuel avec Hamachi :

J'ai commencé par créer un compte sur la plateforme LogMeIn.

Ensuite j'ai installé le client



J'ai créé un réseau VPN nommé et sécurisé par mot de passe en cliquant sur créer un réseaux

Créer un réseau (?) possédé par le client

ID réseau :
Permet de localiser et de rejoindre un réseau.

Mot de passe :
Permet de restreindre l'accès au réseau.

Confirmer le mot de passe

ou

[Connectez-vous](#) pour créer un réseau (?) géré

Les réseaux gérés peuvent être administrés de manière centralisée sur Internet, avancées telles que les réseaux passerelle ou la topologie en étoile.

J'ai choisi l'ID (Le nom du réseaux)

J'ai choisi un mot de passe

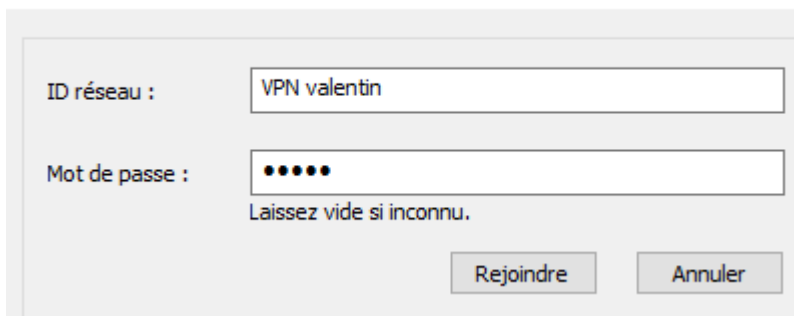


On peut voir que j'ai bien créé un réseau VPN nommé et sécurisé par mot de passe comme ci dessus qui s'appelle VPN-ROMAIN !

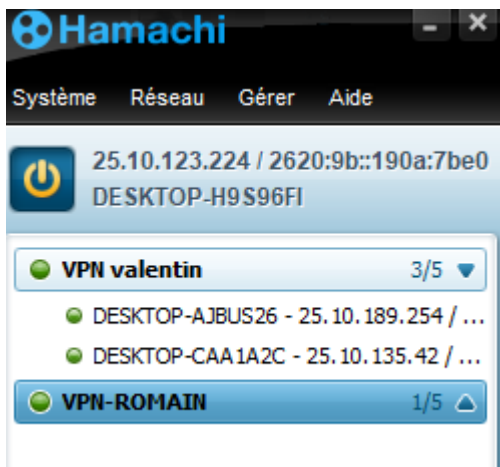
Pour connecter au moins deux machines au même réseau Hamachi, j'ai cliquer sur Réseaux et sur rejoindre un réseaux comme ci dessous :



Rejoindre un réseau >



Ensuite j'ai saisi l' ID du réseau que je voulais rejoindre (celui de valentin) avec son mot de passe qu'il m'a fourni.



Voici la capture d'écran ci-dessus qui montre bien que j'ai connecté au moins deux machines au même réseau.

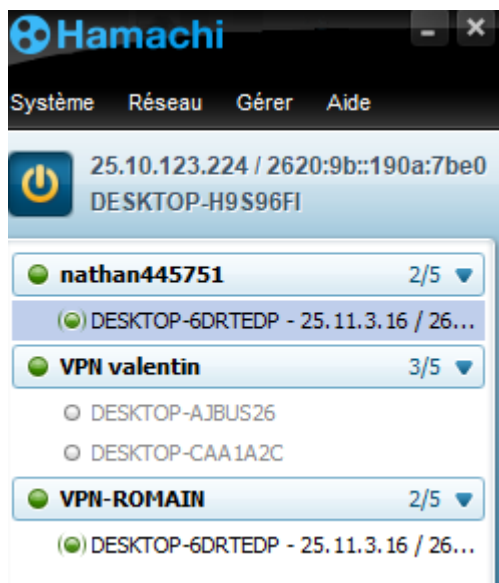
```
C:\Users\ldv>ping 25.10.135.42 -t

Envoi d'une requête 'Ping' 25.10.135.42 avec 32 octets de données :
Réponse de 25.10.135.42 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 25.10.135.42 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 25.10.135.42 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 25.10.135.42 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 25.10.135.42 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
```

Pour vérifier la connectivité entre les machines (test ICMP) j'ai effectué un ping comme ci dessus.

j'ai également capturé les trames avec Wireshark comme ci dessous :

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
208	64.948041500	25.10.135.42	255.255.255.255	DB-ISP_	176	Droptbox LAN sync Discovery Protocol, 350M
209	65.489593100	25.11.3.16	25.10.123.224	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1385/26885, ttl=128 (reply in 210)
210	65.489714600	25.10.123.224	25.11.3.16	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1385/26885, ttl=128 (request in 209)
211	65.552295900	25.10.135.42	239.255.255.250	UDP/XMIL	698	58477 → 3702 Len=656
212	65.553945100	fe80::ecc9:c6af:b60...ff02::c	ff02::c	UDP/XMIL	718	58478 → 3702 Len=656
213	65.596532900	25.10.189.254	25.10.123.224	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=21/5376, ttl=128 (reply in 214)
214	65.596717600	25.10.123.224	25.10.189.254	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=21/5376, ttl=128 (request in 213)
215	66.590444900	25.11.3.16	25.10.123.224	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1386/27141, ttl=128 (reply in 216)
216	66.594242000	25.10.123.224	25.11.3.16	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1386/27141, ttl=128 (request in 215)
217	66.621745400	25.10.189.254	25.10.123.224	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=22/5632, ttl=128 (reply in 218)
218	66.621905100	25.10.123.224	25.10.189.254	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=22/5632, ttl=128 (request in 217)
219	67.020200100	25.10.135.42	239.255.255.250	UDP/XMIL	698	58477 → 3702 Len=656
220	67.020254300	fe80::ecc9:c6af:b60...ff02::c	ff02::c	UDP/XMIL	718	58478 → 3702 Len=656
221	67.514243100	25.11.3.16	25.10.123.224	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1387/27397, ttl=128 (reply in 222)
222	67.514333200	25.10.123.224	25.11.3.16	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1387/27397, ttl=128 (request in 221)
223	67.628734700	25.10.189.254	25.10.123.224	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=23/5888, ttl=128 (reply in 224)
224	67.628821600	25.10.123.224	25.10.189.254	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=23/5888, ttl=128 (request in 223)
225	68.523599100	25.11.3.16	25.10.123.224	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1388/27653, ttl=128 (reply in 226)
226	68.523719500	25.10.123.224	25.11.3.16	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1388/27653, ttl=128 (request in 225)
227	68.648269600	25.10.189.254	25.10.123.224	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=24/6144, ttl=128 (reply in 228)
228	68.648448600	25.10.123.224	25.10.189.254	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=24/6144, ttl=128 (request in 227)
229	69.024815600	25.10.135.42	239.255.255.250	UDP/XMIL	698	58477 → 3702 Len=656
230	69.025007000	fe80::ecc9:c6af:b60...ff02::c	ff02::c	UDP/XMIL	718	58478 → 3702 Len=656
231	69.536039800	25.11.3.16	25.10.123.224	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1389/27909, ttl=128 (no response found!)



Nathan Martins (IP : 25.11.3.16) a rejoint mon VPN ci dessus

Partie 2 : Création d'un VPN sous Windows, sans Hamachi

1)

À l'aide d'une documentation technique incomplète et d'une courte vidéo j'ai complété les 10 points manquants du document à l'aide de machines virtuelles.

2) Partage de dossier entre le serveur VPN et le client

Une fois la connexion VPN établie entre mes deux machines virtuelles, j'ai voulu tester le partage de fichiers entre le serveur et le client, comme s'ils étaient sur le même réseau local. C'est l'objectif principal d'un VPN : créer un réseau privé sécurisé entre des machines distantes.

Configuration côté serveur

Sur le serveur, j'ai créé un dossier nommé **Partage_VPN** puis je l'ai partagé via les propriétés Windows dans l'onglet **Partage avancé**.

J'ai ensuite configuré les autorisations pour donner uniquement les droits de lecture et d'écriture à l'utilisateur utilisé pour la connexion VPN. Cela permet de sécuriser l'accès au dossier.

Accès depuis le client

Depuis la machine cliente, avec le VPN connecté, j'ai ouvert l'Explorateur Windows et saisi le chemin réseau suivant :

\\10.0.0.1\Partage_VPN

Après avoir renseigné les identifiants du serveur, le dossier partagé s'est ouvert correctement.

Pour vérifier le fonctionnement, j'ai créé un fichier texte nommé **test.txt** depuis le client. En vérifiant sur le serveur, le fichier était bien présent. Le partage fonctionnait donc correctement à travers le tunnel VPN.

3) Analyse de trames avec Wireshark

Cette partie permet de voir concrètement ce qu'un VPN protège sur le réseau. Le but était de vérifier ce qu'une personne pourrait voir si elle interceptait le trafic pendant un transfert de fichier.

Capture du trafic

J'ai lancé Wireshark sur la machine cliente et capturé le trafic sur l'interface réseau physique, afin d'observer les données telles qu'elles circulent réellement sur le réseau.

Observations

Le contenu du fichier transféré n'était pas lisible dans Wireshark. À la place, seules des données chiffrées apparaissaient grâce au chiffrement MPPE utilisé par PPTP.

Le protocole visible dans Wireshark est GRE, utilisé par le tunnel PPTP. Les données échangées apparaissent sous forme chiffrée grâce au protocole MPPE, ce qui rend le contenu du fichier illisible. Le trafic SMB utilisé pour le partage de fichiers n'est pas visible non plus, car il est encapsulé dans le tunnel VPN. En revanche, les adresses IP réelles des machines restent visibles dans les paquets réseau.

Conclusion

Ce TP m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement d'un VPN et son utilité pour sécuriser les échanges entre plusieurs machines. J'ai appris à créer un VPN avec LogMeIn Hamachi puis à configurer un VPN sous Windows sans logiciel externe. Grâce à Wireshark, j'ai aussi pu observer que les données échangées étaient chiffrées et protégées. Ce TP m'a aidé à développer mes compétences en réseau et en sécurité informatique.